

أستكشف

خَلَطَ رَسَامٌ عُبُوتَ تَحْتَوِي اللَّوْنَيْنِ الْأَصْفَرَ وَالْأَحْمَرَ فِي تَجْرِبَتَيْنِ بِالنَّسَبِ
الْمَوْضَحَةِ فِي الشَّكْلِ أَذْنَاهُ. هَلْ سَيَحْصُلُ الرَّسَامُ عَلَى اللَّوْنِ نَفْسِهِ فِي كِلَا
التَّجْرِبَتَيْنِ؟



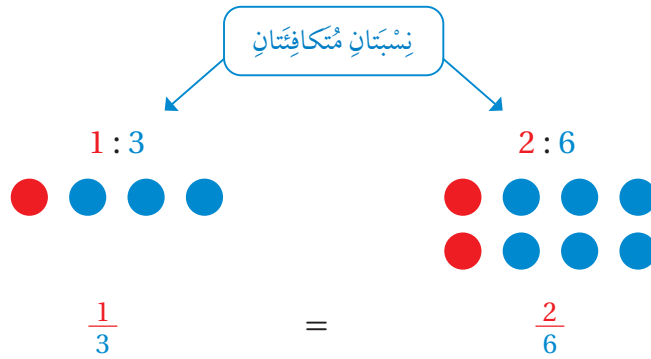
فكرة الدرس

أَجِدْ نِسْبًا مُكَافِئَةً لِنِسْبَةِ مُعْطَاةٍ.

المُصْطَلَحَاتُ

النَّسَبُ الْمُتَكَافِئَةُ، جَدُولُ النَّسَبِ.

النَّسَبُ الْمُتَكَافِئَةُ (equivalent ratios) هِيَ نِسَبٌ تَصِفُ الْعِلَاقَةَ نَفْسَهَا بَيْنَ كَمَيْتَيْنِ. وَيُمْكِنُ كِتَابَةُ النَّسَبِ الْمُتَكَافِئَةِ عَلَى
صُورَةِ كُسُورٍ مُتَكَافِئَةٍ.

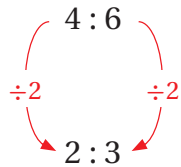


يُمْكِنُ إِيجَادُ نِسَبٍ مُكَافِئَةٍ لِنِسْبَةٍ مَا بِضَرْبِ طَرَفَيْهَا فِي الْعَدَدِ نَفْسِهِ، أَوْ قِسْمَتَيْهَا عَلَى الْعَدَدِ نَفْسِهِ.

مثال 1

اَكْتُبْ نِسْبَةً تُكَافِئُ النِّسْبَةَ الْمَوْضَحَةَ فِي كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

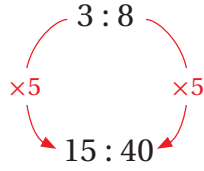
1 4 : 6



أَقْسِمُ طَرَفَيْ النِّسْبَةِ عَلَى الْعَدَدِ نَفْسِهِ (2)

إِذَنْ، 2 : 3 تُكَافِئُ 4 : 6

2 3 : 8



أَضْرِبْ طَرَفَيِ النِّسْبَةِ فِي الْعَدَدِ نَفْسِهِ (5)

إِذَنْ، 15 : 40 تُكَافِئُ 3 : 8

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:



3 14 : 10

4 5 : 7

يُمْكِنُ تَنْظِيمُ النِّسَبِ الْمُتَكَافِئَةِ فِي جَدُولِ نِسْبَةٍ (ratio table)، وَهُوَ جَدُولٌ تَحْتَوِي أَعْمِدَتُهُ نِسَبًا مُتَكَافِئَةً.

النِّسْبَةُ الْأُولَى 3 : 7

عَدَدُ الْمَسَاطِيرِ	3	6
عَدَدُ الْأَقْلَامِ	7	14

النِّسْبَةُ الثَّانِيَّةُ 6 : 14

يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُ الضَّرْبِ أَوْ الْقِسْمَةِ لِإِكْمَالِ جَدُولِ نِسْبَةٍ بَعْضُ الْقِيَمِ فِيهِ مُعْطَاةٌ.

مثال 2

أُكْمِلْ جَدُولَ النِّسْبَةِ فِي كُلِّ مِمَّا يَأْتِي، ثُمَّ أَكْتُبِ النِّسَبَ الْمُتَكَافِئَةَ:

1

عَدَدُ الْحَقَائِبِ	2	6
الثَّمَنُ	16	

عَدَدُ الْحَقَائِبِ	2	6
الثَّمَنُ	16	48

بِمَا أَنَّ $6 = 2 \times 3$ أَضْرِبُ 16 فِي 3؛ لِأَحْصَلَ عَلَى الْعَدَدِ الْمُقَابِلِ فِي النِّسْبَةِ الثَّانِيَةِ.

النِّسَبَتَانِ الْمُتَكَافِئَتَانِ هُمَا: 2 : 16 ، 6 : 48

2

عَدَدُ الطَّاوِلَاتِ	9		1
عَدَدُ الْأَشْخَاصِ	45	15	

عَدَدُ الطَّاوِلَاتِ	9	3	1
عَدَدُ الْأَشْخَاصِ	45	15	

بِمَا أَنَّ $15 = 45 \div 3$ أَقْسِمُ 45 أَقْسِمُ 9 عَلَى 3؛ لِأَحْصَلَ عَلَى الْعَدَدِ الْمُقَابِلِ فِي النَّسْبَةِ الثَّانِيَةِ.

عَدَدُ الطَّاوِلَاتِ	9	3	1
عَدَدُ الْأَشْخَاصِ	45	15	5

أَقْسِمُ طَرَفِي النَّسْبَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى 3؛ لِأَحْصَلَ عَلَى الْعَدَدِ الْمُقَابِلِ فِي النَّسْبَةِ الثَّالِثَةِ.

النَّسَبُ الْمُتَكَافِئَةُ هِيَ: $1 : 5$, $3 : 15$, $9 : 45$

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:



3

عَدَدُ الدَّفَاتِرِ	6	18
عَدَدُ الْأَقْلَامِ	13	

4

عَدَدُ الْأَوْلَادِ	3	21	
عَدَدُ الْبَنَاتِ	5		245

يُمْكِنُ حَلُّ مَسَائِلَ حَيَاتِيَّةٍ بِإِنْشَاءِ جَدُولِ نِسْبَةٍ وَإِكْمَالِهِ، وَقَدْ لَا يَوْجَدُ عَدَدٌ صَحِيحٌ يُمَكِّنُ ضَرْبُهُ فِي إِحْدَى قِيَمِ الْجَدُولِ لِلْحُصُولِ عَلَى الْقِيَمَةِ الْمُقَابِلَةِ فِي نِسْبَةٍ أُخْرَى مُكَافِئَةٍ، وَعِنْدَئِذٍ يُمَكِّنُ الْقِسْمَةُ عَلَى عَدَدٍ مَا تُمَّ الضَّرْبُ فِي عَدَدٍ آخَرَ، أَوْ الْعَكْسُ.



1 **فَطَائِرٌ:** لِعَمَلِ 10 فَطَائِرٍ يَلْزَمُ 4 kg مِنَ الدَّقِيقِ. مَا كُتْلَةُ الدَّقِيقِ اللَّازِمِ لِعَمَلِ 15 فَطِيرَةً؟

الْخُطْوَةُ 1: نُنْشِئُ جَدُولَ نِسْبَةٍ.

نِسْبَةُ عَدَدِ الْفَطَائِرِ إِلَى عَدَدِ كِيلُوغَرَامَاتِ الطَّحِينِ هِيَ 10 : 4

عَدَدُ الْفَطَائِرِ	10		15
كُتْلَةُ الدَّقِيقِ (kg)	4		

أَكْتُبُ الْقِيَمَ الْمُعْطَاةَ فِي جَدُولِ النِّسْبَةِ.

الْخُطْوَةُ 2: أَكْمِلُ جَدُولَ النِّسْبَةِ.

لَا يَوْجَدُ عَدَدٌ صَحِيحٌ يُمَكِّنُ ضَرْبَهُ فِي 10 لِلْحُصُولِ عَلَى 15؛ لِذَا أَقْلَصُ الْعَدَدَ 10 بِاسْتِعْمَالِ الْقِسْمَةِ؛ لِأَحْصِلَ عَلَى عَدَدٍ

يُمَكِّنُ ضَرْبَهُ فِي عَدَدٍ صَحِيحٍ لِلْحُصُولِ عَلَى 15

عَدَدُ الْفَطَائِرِ	10	5	15
كُتْلَةُ الدَّقِيقِ (kg)	4	2	

أَقْسِمُ طَرَفِي النِّسْبَةِ الْأُولَى عَلَى 2

بِمَا أَنَّ $15 = 3 \times 5$ أَضْرِبُ 2 فِي 3؛ لِأَحْصِلَ عَلَى الْعَدَدِ الْمُقَابِلِ فِي النِّسْبَةِ الثَّالِثَةِ.

عَدَدُ الْفَطَائِرِ	10	5	15
كُتْلَةُ الدَّقِيقِ (kg)	4	2	6

أَضْرِبُ طَرَفِي النِّسْبَةِ الثَّانِيَةِ فِي 3

إِذَنْ، كُتْلَةُ الدَّقِيقِ اللَّازِمِ لِعَمَلِ 15 فَطِيرَةً تُسَاوِي 6 kg

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:

2 **حَلَوِيَّاتٌ:** تَحْتَوِي كُلُّ 200 g فِي طَبَيٍّ مِنْ حَلَاوَةِ الْجُبْنِ 14 g مِنَ السُّكَّرِ، مَا كُتْلَةُ السُّكَّرِ الَّتِي تَحْتَوِيهَا 300 g مِنَ الطَّبَيِّ؟

أَجِدْ نِسْبَةً تُكَافِئُ كُلًّا مِنَ النِّسَبِ الْآتِيَةِ:

1 6 : 11

2 9 : 15

3 21 : 18

4 13 : 19

أُكْمِلُ كُلَّ جَدْوَلٍ نِسْبَةً مِمَّا يَأْتِي، ثُمَّ أَكْتُبُ النِّسْبَ الْمُتَكَافِئَةَ:

5

عَدَدُ قَوَارِيرِ الْمَاءِ	2	8
عَدَدُ اللَّتَرَاتِ	3	

6

عَدَدُ الْقِطَعِ		1
الثَّمَنُ بِالْدِينَارِ	6	3

7

عَدَدُ الْحَوَاسِبِ	240	20	
عَدَدُ الطَّابِعَاتِ	36		15

8

عَدَدُ السَّيَّارَاتِ	5	10	
عَدَدُ الْحَافِلَاتِ	4		32

9

الطُّلَّابُ	36		54
الطَّالِبَاتُ	66		

10

عَدَدُ الْقُمْصَانِ	100		
عَدَدُ الْبَنَاطِيلِ	35		70



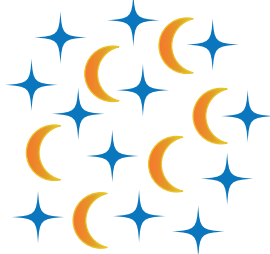
11 **ألوان:** يُحَضِّرُ رَسَامٌ دَرَجَةً مِنْ دَرَجَاتِ اللَّوْنِ الْبَنَفْسَجِيِّ بِإِضَافَةِ قَطْرَاتٍ مِنَ اللَّوْنِ الْأَزْرَقِ إِلَى قَطْرَاتٍ مِنَ اللَّوْنِ الْأَحْمَرِ بِنِسْبَةِ 5 : 3، كَمْ قَطْرَةً مِنَ اللَّوْنِ الْأَزْرَقِ سَيَحْتَاجُ إِلَى إِضَافَتِهَا إِلَى 45 قَطْرَةً مِنَ اللَّوْنِ الْأَحْمَرِ؟

12 **عصائر:** يَضَعُ عَامِلٌ فِي مَحَلٍّ لِلْعَصِيرِ 12 مُكْعَبَ سُكَّرٍ فِي 600 mL مِنْ عَصِيرِ الْكَرْكَدِيَّةِ. كَمْ مُكْعَبَ سُكَّرٍ يَضَعُ فِي 250 mL مِنْ عَصِيرِ الْكَرْكَدِيَّةِ؟

13 **بِسْتَنَّة:** يَتَقَاضَى بُسْتَانِيٌّ 20 JD عَنْ كُلِّ 8 سَاعَاتٍ عَمَلٍ، كَمْ يَتَقَاضَى عَنْ 10 سَاعَاتٍ عَمَلٍ؟

اكتب 3 نسب تصف كل شكل مما يأتي:

14 نسبة الأقمار إلى النجوم. 15 نسبة الوجوه السعيدة إلى الوجوه الحزينة.



مهارات التفكير العليا

16 اكتشف المختلف: أي النسب الآتية مختلفة عن البقية؟

2 : 7

4 : 14

6 : 20

6 : 21

17 اكتشف الخطأ: أحدد القيمة الخطأ في جدول النسب الآتي، وأصححها:

عدد العبوات	4	16	64
السعة بالتر	3	12	36

18 تبرير: قال رائد: النسبة 4 : 2 تكافئ النسبة 18 : 9، هل قوله صحيح؟ ابرر إجابتي.

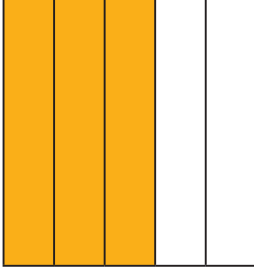
19 تحد: لدى هناء مكعبات حمراء وزرقاء وخضراء وفق النسب المبينة أدناه، إذا كان لديها 6 مكعبات زرقاء، فكم مكعباً أحمر لديها؟

أحمر : أخضر	أخضر : أزرق
2 : 5	1 : 3

20 اكتب: أصف طريقة إيجاد نسبة مكافئة لنسبة معطاة؟

أَسْتَكَشِفُ

ما النَّسْبَةُ الْمِئْوِيَّةُ لِلْجُزْءِ الْمُظَلَّلِ
في الشَّكْلِ الْمُجَاوِرِ؟



فِكْرَةُ الدَّرْسِ

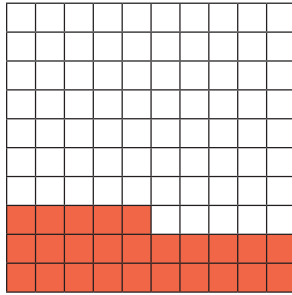
اَكْتُبِ النَّسْبَةَ الْمِئْوِيَّةَ عَلَى صَوْرَةِ
كَسْرٍ عَادِيٍّ، وَالْعَكْسَ.

الْمُضْطَلَحَاتُ

النَّسْبَةُ الْمِئْوِيَّةُ.



النَّسْبَةُ الْمِئْوِيَّةُ (percentage) هِيَ نِسْبَةٌ تُقَارَنُ عَدَدًا مَا بِالْعَدَدِ مِئَةٍ؛ وَلِأَنَّ النَّسْبَةَ الْمِئْوِيَّةَ تُمَثِّلُ عَدَدَ الْأَجْزَاءِ مِنْ مِئَةٍ، فَإِنَّهُ يُمَكِّنُ تَحْوِيلَهَا إِلَى كَسْرٍ عَادِيٍّ مَقَامُهُ مِئَةٌ.



عَدَدُ الْأَجْزَاءِ الْمُظَلَّلَةِ

$$25\% = \frac{25}{100}$$

مِنْ مِئَةِ جُزْءٍ

مثال 1

اَكْتُبْ كُلًّا مِنَ النَّسَبِ الْمِئْوِيَّةِ الْآتِيَةِ عَلَى صَوْرَةِ كَسْرٍ عَادِيٍّ فِي أَبْسَطِ صَوْرَةٍ:

1 55%

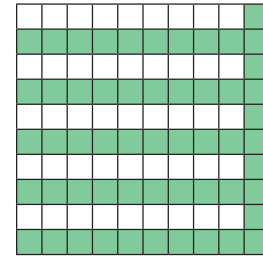
$$55\% = \frac{55}{100}$$

$$= \frac{55 \div 5}{100 \div 5}$$

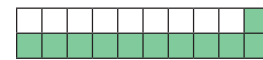
$$= \frac{11}{20}$$

اَكْتُبِ النَّسْبَةَ الْمِئْوِيَّةَ عَلَى صَوْرَةِ كَسْرٍ عَادِيٍّ

أَبْسَطُ الْكَسْرِ بِقِسْمَةِ بَسْطِهِ وَمَقَامِهِ عَلَى
الْعَامِلِ الْمُشْتَرَكِ الْأَكْبَرَ بَيْنَهُمَا (5)



$$\frac{55}{100}$$



$$\frac{11}{20}$$

2 6%

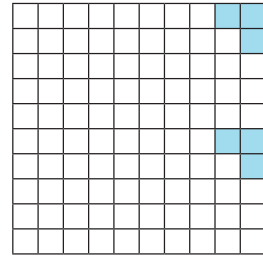
$$6\% = \frac{6}{100}$$

$$= \frac{6 \div 2}{100 \div 2}$$

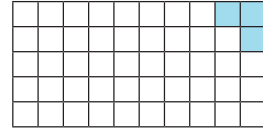
$$= \frac{3}{50}$$

أَحْوَلُ النَّسْبَةِ الْمِئْوِيَّةِ إِلَى كَسْرِ عَادِيٍّ

أَبَسِّطُ الْكَسْرَ بِقِسْمَةِ بَسْطِهِ وَمَقَامِهِ عَلَى
الْعَامِلِ الْمُشْتَرَكِ الْأَكْبَرَ بَيْنَهُمَا (2)



$$\frac{6}{100}$$



$$\frac{3}{50}$$

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي: ✓

3 35%

4 16%

5 5%

6 4%

يُمْكِنُنَا كِتَابَةُ الْكُسُورِ الْعَادِيَّةِ عَلَى صُورَةٍ نَسَبٍ مِئْوِيَّةٍ، وَذَلِكَ بِإِيْجَادِ كَسْرِ مُكَافِئٍ مَقَامُهُ 100

أَكْتُبُ كُلَّ كَسْرٍ مِمَّا يَأْتِي عَلَى صُورَةٍ نَسَبٍ مِئْوِيَّةٍ:

مثال 2

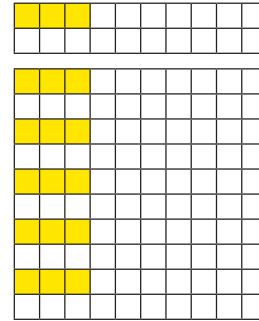
1 $\frac{3}{20}$

$$\begin{array}{ccc} & \times 5 & \\ \swarrow & & \searrow \\ \frac{3}{20} & = & \frac{15}{100} \\ \nwarrow & & \nearrow \\ & \times 5 & \end{array}$$

$$= 15\%$$

أَضْرِبُ كُلًّا مِنَ الْبَسْطِ وَالْمَقَامِ فِي 5؛
حَتَّى يُصْبِحَ الْمَقَامُ 100

أَكْتُبُ الْكَسْرَ عَلَى صُورَةٍ نَسَبٍ مِئْوِيَّةٍ



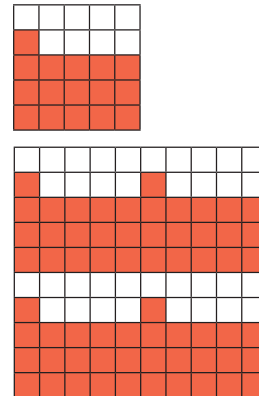
2 $\frac{16}{25}$

$$\begin{array}{ccc} & \times 4 & \\ \swarrow & & \searrow \\ \frac{16}{25} & = & \frac{64}{100} \\ \nwarrow & & \nearrow \\ & \times 4 & \end{array}$$

$$= 64\%$$

أَضْرِبُ كُلًّا مِنَ الْبَسْطِ وَالْمَقَامِ فِي 4؛
حَتَّى يُصْبِحَ الْمَقَامُ 100

أَكْتُبُ الْكَسْرَ عَلَى صُورَةٍ نَسَبٍ مِئْوِيَّةٍ



أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:



3 $\frac{13}{20}$

4 $\frac{13}{25}$

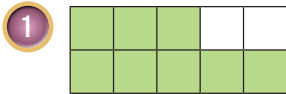
5 $\frac{7}{10}$

6 $\frac{1}{4}$

لإيجاد النسبة المئوية التي تمثل الجزء المظلل في نموذج هندسي، أجد الكسر العادي الذي يمثل الجزء المظلل أولاً، ثم أكتبه على صورة نسبة مئوية.

مثال 3

أكتب النسبة المئوية التي تمثل الجزء المظلل في كل نموذج مما يأتي:



$$\frac{8}{10}$$

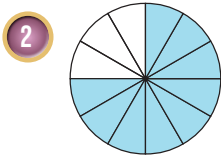
أكتب الكسر العادي الذي يمثل الجزء المظلل في النموذج

$$= \frac{8 \times 10}{10 \times 10} = \frac{80}{100}$$

أضرب البسط والمقام في 10

$$= 80\%$$

أكتب الكسر على صورة نسبة مئوية



$$\frac{9}{12}$$

أكتب الكسر العادي الذي يمثل الجزء المظلل في النموذج

$$= \frac{9 \div 3}{12 \div 3} = \frac{3}{4}$$

أبسط الكسر بالقسمة على 3

$$= \frac{3 \times 25}{4 \times 25} = \frac{75}{100}$$

أضرب البسط والمقام في 25

$$= 75\%$$

أكتب الكسر على صورة نسبة مئوية



أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:



مثال 4: مِنَ الْحَيَاةِ



تَقْيِيمٌ إِكْتِرُونِيٌّ: أَكْتُبُ النِّسْبَةَ الْمِئْوِيَّةَ لِعَدَدِ الرِّبَائِنِ الَّذِينَ قَيَّمُوا مَطْعَمَ أَحْمَدَ بِخَمْسِ نُجُومٍ فِي كُلِّ مِنَ الْحَالَاتِ الْآتِيَةِ:

1

إِذَا زَارَ الْمَطْعَمَ 100 شَخْصٍ، وَقَيَّمَهُ 34 مِنْهُمْ الْمَطْعَمَ بِخَمْسِ نُجُومٍ.

$$\frac{34}{100} = 34\%$$

أَكْتُبُ النِّسْبَةَ عَلَى صُورَةِ كَسْرِ عَادِيٍّ

أَكْتُبُ الْكَسْرَ عَلَى صُورَةِ نِسْبَةٍ مِئْوِيَّةٍ

2

إِذَا زَارَ الْمَطْعَمَ 20 شَخْصًا، وَقَيَّمَهُ 9 مِنْهُمْ الْمَطْعَمَ بِخَمْسِ نُجُومٍ.

$$\frac{9}{20} = \frac{9 \times 5}{20 \times 5} = \frac{45}{100} = 45\%$$

أَكْتُبُ النِّسْبَةَ عَلَى صُورَةِ كَسْرِ عَادِيٍّ

أَجْعَلُ مَقَامَ الْكَسْرِ 100 بِضَرْبِ كُلِّ مِنَ الْبَسْطِ وَالْمَقَامِ فِي 5

أَكْتُبُ الْكَسْرَ عَلَى صُورَةِ نِسْبَةٍ مِئْوِيَّةٍ

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:



3

إِذَا زَارَ الْمَطْعَمَ 100 شَخْصٍ، وَقَيَّمَهُ 67 مِنْهُمْ الْمَطْعَمَ بِخَمْسِ نُجُومٍ.

4

إِذَا زَارَ الْمَطْعَمَ 10 أَشْخَاصٍ جَمِيعُهُمْ قَيَّمُوا الْمَطْعَمَ بِخَمْسِ نُجُومٍ.

أَتَدْرِبُ



وَأُحِلُّ الْمَسَائِلَ

أَكْتُبُ كُلًّا مِنَ النِّسَبِ الْمِئْوِيَّةِ الْآتِيَةِ عَلَى صُورَةِ كَسْرِ عَادِيٍّ فِي أَبْسَطِ صُورَةٍ:

- | | | | |
|-------|-------|--------|-------|
| 1 30% | 2 45% | 3 24% | 4 58% |
| 5 12% | 6 95% | 7 100% | 8 2% |

اكتب كل كسر مما يأتي على صورة نسبة مئوية:

9 $\frac{19}{100}$

10 $\frac{17}{20}$

11 $\frac{9}{25}$

12 $\frac{13}{50}$

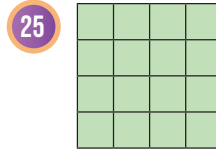
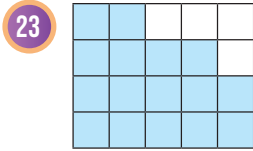
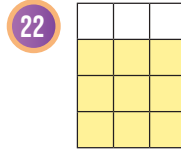
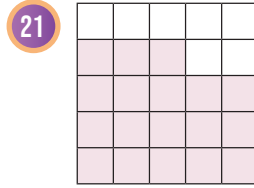
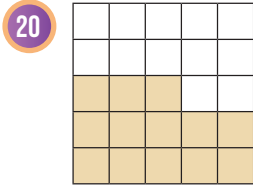
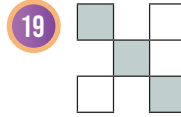
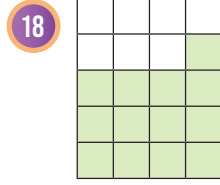
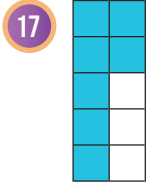
13 $\frac{3}{5}$

14 $\frac{1}{2}$

15 $\frac{3}{4}$

16 $\frac{2}{40}$

اكتب النسبة المئوية التي تمثل الجزء المظلل في كل نموذج مما يأتي:



نظارات: عدد طالبات الصف السادس في مدرسة مروة 100 طالبة. إذا كانت 12 طالبة منهن يرتدين النظارات، فأجد:

26 النسبة المئوية للطالبات اللواتي يرتدين النظارات في الصف السادس.

27 النسبة المئوية للطالبات اللواتي لا يرتدين النظارات في الصف السادس.

28 إذا كان عدد الطالبات في صف مروة 20 طالبة 3 منهن يرتدين النظارات، فما النسبة المئوية لعدد الطالبات اللواتي يرتدين النظارة في صف مروة؟

معلومة

ينصح الأطباء بعدم قضاء وقت طويل في مشاهدة التلفاز أو العمل على الحاسوب؛ حفاظاً على صحة العينين.



كُرَّةُ قَدَمٍ: يبيِّن الجدولُ المُجاوِرُ عددَ المبارياتِ التي لعبها فريقان لِكُرَّةِ القَدَمِ، أَسْتَعملُ النسبةَ المئويةَّةَ لِأبيِّنَ أيُّ الفريقينِ أَفْضَلُ.



الفريقُ	عددُ المبارياتِ	عددُ مرَّاتِ الفوزِ
الأشبالُ	25	14
النُّسورُ	20	12

أَضِعْ < أَوْ > أَوْ = في الفراغِ لِأَكُونَ عِبَارَةً صَحِيحَةً فِي كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

30 $\frac{1}{25}$ ○ 30%

31 50% ○ $\frac{3}{6}$

32 $\frac{3}{20}$ ○ 12%

مَهَارَاتُ التَّفْكِيرِ الْعَلْيَا

مَسْأَلَةٌ مَفْتُوحَةٌ: أَضِعْ رَفْماً مُنَاسِباً فِي كُلِّ مَرَبَّعٍ بِحَيْثُ تُصْبِحَ الْعِبَارَةُ صَحِيحَةً:

$$\frac{\square}{2\square} = \square 6\%$$

أَكْتَشِفُ الْخَطَأَ: كَتَبْتُ سَمِيرَةَ الْكَسْرَ $\frac{14}{25}$ عَلَى صُورَةٍ نِسْبِيَّةٍ مِثْوِيَّةٍ مُتَّبِعَةً الْخُطُوبَاتِ الْوَارِدَةَ أَذْنَاهُ، أَكْتَشِفُ الْخَطَأَ فِي حَلِّهَا، وَأُصَحِّحُهُ.

$$\frac{14}{25} = \frac{14 \times 4}{25 \times 4} = \frac{56}{100} = 0.56\%$$

أَكْتَشِفُ الْخَطَأَ: أَمْضَى بَهَاءُ سَاعَةً فِي النَّادِي الرِّيَاضِيِّ تَدْرَبَ خِلَالَهَا مُدَّةَ 30 دَقِيقَةً عَلَى تَمَارِينِ تَقْوِيَّةٍ لِلْعَضَلَاتِ. قَالَ بَهَاءُ (أَمْضَيْتُ 30% مِنَ السَّاعَةِ فِي تَمَارِينِ تَقْوِيَّةِ الْعَضَلَاتِ). هَلْ قَوْلُهُ صَحِيحٌ؟ أَبْرِّرْ إِجَابَتِي.

كَيْفَ أَكْتُبُ الْكَسْرَ $\frac{1}{20}$ عَلَى صُورَةٍ نِسْبِيَّةٍ مِثْوِيَّةٍ؟





فِكْرَةُ الدَّرْسِ

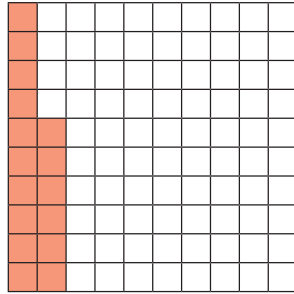
أُحَوِّلُ النَّسْبَةَ الْمِئْوِيَّةَ إِلَى كَسْرٍ
عَشْرِيٍّ، وَالْعَكْسَ.

أَسْتَكْشِفُ

النَّسْبَةُ الْمِئْوِيَّةُ لِمَسَاحَةِ الْمُرْتَفَعَاتِ فِي
الْأُرْدُنِّ 6%، أَكْتُبْ هَذِهِ النَّسْبَةَ عَلَى
صَوْرَةِ كَسْرٍ عَشْرِيٍّ.



تَعَلَّمْتُ فِي الدَّرْسِ السَّابِقِ كِتَابَةَ النَّسْبَةِ الْمِئْوِيَّةِ عَلَى صَوْرَةِ كَسْرٍ
عَشْرِيٍّ.



$$16\% = \frac{16}{100} = 0.16$$

16 جُزْءًا مِنْ مِئَةٍ

مِثَال 1

أَكْتُبْ كُلَّ نِسْبَةٍ مِئْوِيَّةٍ مِمَّا يَأْتِي عَلَى صَوْرَةِ كَسْرٍ عَشْرِيٍّ:

1 79%

$$79\% = \frac{79}{100}$$

$$= 0.79$$

أَكْتُبْ النَّسْبَةَ الْمِئْوِيَّةَ عَلَى صَوْرَةِ كَسْرٍ عَادِيٍّ مَقَامُهُ 100

أَكْتُبْ الْكَسْرَ الْعَادِيَّ عَلَى صَوْرَةِ كَسْرٍ عَشْرِيٍّ بِتَحْرِيكِ الْفَاصِلَةِ
الْعَشْرِيَّةِ مَنْزِلَتَيْنِ نَحْوَ الْيَسَارِ

طَرِيقَةٌ بَدِيلَةٌ

أَحْذِفُ الرَّمْزَ (%)، ثُمَّ أَقْسِمُ عَلَى 100 بِتَحْرِيكِ الْفَاصِلَةِ الْعَشْرِيَّةِ مَنْزِلَتَيْنِ نَحْوَ الْيَسَارِ.

$$79\% = 0.79 \quad \text{79\%} = 0.79$$

2 3%

$$3\% = \frac{3}{100}$$

$$= 0.03$$

اكتب النسبة المئوية على صورة كسر عادي مقامه 100

اكتب الكسر العادي على صورة كسر عشري بتحرك الفاصلة العشرية منزلتين نحو اليسار

3 7.5%

$$7.5\% = \frac{7.5}{100}$$

$$= \frac{75}{1000}$$

$$= 0.075$$

اكتب النسبة المئوية على صورة كسر عادي مقامه 100

أضرب البسط والمقام في 10 ؛ لأحصل على عدد صحيح في البسط

اكتب الكسر العادي على صورة كسر عشري بتحرك الفاصلة العشرية ثلاث منازل نحو اليسار

أتحقق من فهمي:



4 18%

5 91%

6 2.5%

7 9%

يمكن أيضًا كتابة الكسر العشري على صورة نسبة مئوية.

مثال 2

اكتب كل كسر عشري مما يأتي على صورة نسبة مئوية:

1 0.13

$$0.13 = \frac{13}{100}$$

$$= 13\%$$

اكتب الكسر العشري على صورة كسر عادي

اكتب الكسر العادي على صورة نسبة مئوية

طريقة بديلة

أضرب في 100 بتحرك الفاصلة العشرية منزلتين نحو اليمين، ثم أضيف الرمز (%).

$$0.13 = 0.13 \times 100 = 13\%$$

2 0.016

$$0.016 = \frac{16}{1000}$$

$$= \frac{16 \div 10}{1000 \div 10} = \frac{1.6}{100}$$

$$= 1.6\%$$

اكتب الكسر العشري على صورة كسر عادي

أقسم على 10؛ لأجعل المقام يساوي 100

اكتب الكسر العادي على صورة نسبة مئوية

أتحقق من فهمي:



3 0.44

4 0.03

5 0.029

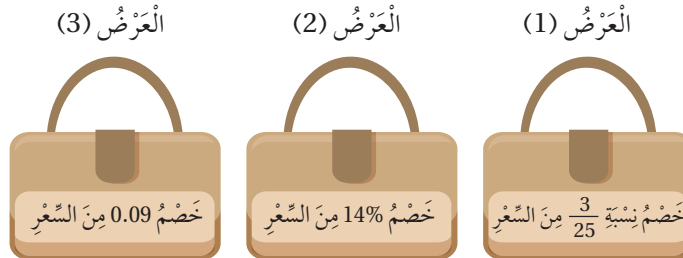
6 0.008

عند المقارنة بين نسب مئوية وكسور، أكتبها جميعاً على صورة نسب مئوية أو كسور عادية لها المقام نفسه أو كسور عشرية.

مثال 3: من الحياة



أنظر العروض الآتية، وأجيب:



أي العرضين يقدم خصماً أكبر على سعر الحقيقية، الأول أم الثاني؟

لتحديد العرض الذي يقدم خصماً أكبر، أكتب الكسر $\frac{3}{25}$ على صورة نسبة مئوية؛ لأن مقارنة النسب المئوية عادةً أسهل من مقارنة الكسور العادية.

$$\frac{3}{25} = \frac{12}{100} = 12\%$$

أضرب كلا من البسط والمقام في 4؛ حتى يصبح المقام 100

اكتب الكسر على صورة نسبة مئوية

بما أن 14% أكبر من 12% فإن العرض الثاني يقدم خصماً أكبر على سعر الحقيقية.

2 أيُّ العَرَضَيْنِ يُقَدِّمُ خَصْماً أَكْبَرَ عَلَى سِعْرِ الْحَقِيقَةِ، الثَّانِي أَمْ الثَّالِثُ؟

لِتَحْدِيدِ الْعَرَضِ الَّذِي يُقَدِّمُ خَصْماً أَكْبَرَ أَكْتُبْ 14% عَلَى صُورَةِ كَسْرِ عَشْرِيٍّ.

$$14\% = \frac{14}{100} = 0.14$$

بِمَا أَنَّ 0.14 أَكْبَرُ مِنْ 0.09 فَإِنَّ الْعَرَضَ الثَّانِيَّ يُقَدِّمُ خَصْماً أَكْبَرَ عَلَى سِعْرِ الْحَقِيقَةِ.

✓ **أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:**

المُحَافَظَةُ	نِسْبَةُ الْمِسَاحَةِ
الكَرْكُ	4%
الْمَفْرَقُ	0.3
عَمَّانُ	8.5%
الرَّزْقَاءُ	$\frac{1}{20}$

مِسَاحَاتُ: يُبَيِّنُ الْجَدْوَلُ الْمُجَاوِرُ نِسَبَ مِسَاحَاتِ بَعْضِ الْمُحَافَظَاتِ مِنَ مِسَاحَةِ الْأُرْدُنِّ:

3 أيُّ الْمِسَاحَتَيْنِ أَكْبَرُ، مِسَاحَةُ مُحَافَظَةِ الرَّزْقَاءِ أَمْ مِسَاحَةُ مُحَافَظَةِ عَمَّانَ؟

4 أيُّ الْمِسَاحَتَيْنِ أَكْبَرُ، مِسَاحَةُ مُحَافَظَةِ الْكَرْكِ أَمْ مِسَاحَةُ مُحَافَظَةِ الْمَفْرَقِ؟

أَتَدْرِبُ 

أَكْتُبْ كُلَّ نِسْبَةٍ مِئْوِيَّةٍ مِمَّا يَأْتِي عَلَى صُورَةِ كَسْرِ عَشْرِيٍّ:

- | | | | |
|--------|-------|---------|---------|
| 1 10% | 2 30% | 3 75% | 4 16% |
| 5 0.3% | 6 2% | 7 0.05% | 8 0.69% |

أَكْتُبْ كُلَّ كَسْرِ عَشْرِيٍّ مِمَّا يَأْتِي عَلَى صُورَةِ نِسْبَةٍ مِئْوِيَّةٍ:

- | | | | |
|--------|----------|----------|----------|
| 9 0.15 | 10 0.43 | 11 0.03 | 12 0.08 |
| 13 0.8 | 14 0.203 | 15 0.008 | 16 0.017 |



17 **دِرَاسَةٌ:** حَصَلَتْ عَيْدَاءُ النَّتَائِجِ الْآتِيَةِ فِي اخْتِبَارَاتِ

نَهَايَةِ الْفَصْلِ. فِي أَيِّ الْمَوَادِّ حَصَلَتْ عَيْدَاءُ عَلَى

النَّتِيجَةِ الْأَفْضَلِ؟

اللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ	الرِّبَاضِيَّاتُ	اللُّغَةُ الْإِنْجِلِيزِيَّةُ
$\frac{47}{50}$	0.9	82%

نسبة القطن	القميص
20%	الأول
0.5	الثاني
$\frac{21}{30}$	الثالث

قُصَان: يبين الجدول المجاور نسبة القطن في ثلاثة قُصَان، أيها نسبة القطن فيه هي الأكثر؟

18

معلومة

يصل ارتفاع نبتة القطن إلى مترين، وتُحصد على ألياف النسيج القطني من الرغب الأبيض الرقيق الذي يُعطى بدور نبتة القطن.



أضع < أو > أو = في لإكون عبارة صحيحة في كل مما يأتي:

19 59% 0.6

20 0.04 5%

21 $\frac{9}{25}$ 36%

22 8% 0.8

23 0.02 2%

24 7% $\frac{7}{10}$

0.5	
0.2	75%
0.05	20%
	5%
0.1	1%
0.75	50%

أصل بخط بين كل كسر عشري مما يأتي وما يساويه من نسبة مئوية، ثم أكمل الجدول بكتابة الكسور العشرية والنسب المئوية الناقصة.

25

مهارات التفكير العليا

اكتشف المختلف: أي الآتي مختلف؟ أبرر إجابتني.

26

$\frac{1}{5}$

0.2

5%

20%

اكتشف الخطأ: حولت سيماء 70% إلى كسر عشري كما يأتي، أئين الخطأ في حلها، وأصححه.

27

$70\% = 0.07$

مسألة مفتوحة: أكتب نسبة مئوية تقع بين 0.24، و 0.3

28

كيف أحول كسراً عشرياً إلى نسبة مئوية؟



29